Pametni sistem za ogranicavanje pristupa opasnim zonama na gradilistu – IoT implementacija

I. Ideja i plan

Projekat predstavlja IoT sistem namenjen povecanju bezbednosti radnika na gradilistu. Sistem automatski detektuje opasne uslove i reaguje ogranicavanjem pristupa i alarmiranjem nadleznih. Cilj sistema je smanjiti rizik od povreda i omoguciti pravovremenu reakciju u realnom vremenu.

Sistem se fokusira na sledece rizike:

- Udar groma
- Povecana vlaznost tla (rizik od klizista)
- Obilne padavine
- Nedostatak vidljivosti i rizik od ulaska u opasnu zonu

II. Arhitektura sistema

Komponente sistema su podeljene prema funkcionalnosti:

Komponenta	Opis
Centralni kontroler	Glavni deo sistema (C++ aplikacija). Obradjuje MQTT poruke, cuva stanja uredjaja i salje
Senzori	Detektuju promene u okruzenju (udar groma, vlaznost, padavine).
Aktuatori	Izvrsavaju komande kontrolera: ukljucuju alarm, blokiraju pristup, aktiviraju ventilaciju.
MQTT Broker	Mosquitto servis koji povezuje sve komponente putem publish/subscribe komunikacije.
Korisnicki interfejs (GUI)	Qt desktop aplikacija ili web GUI za prikaz stanja uredjaja i istorije dogadjaja.

Protokol i odrzavanje veze (KT2)

Za komunikaciju se koristi MQTT protokol, dok se SSDP koristi za oglasavanje i otkrivanje uredjaja. Ovim se obezbedjuje automatsko povezivanje novih uredjaja i obnavljanje veze u slucaju prekida.

- Uredjaj pri ukljucivanju salje NOTIFY (ssdp:alive) poruku.
- Kontroler povremeno salje M-SEARCH poruke kako bi proverio dostupnost uredjaja.
- Ako uredjaj ne odgovori u zadatom intervalu (npr. 30 sekundi), oznacava se kao neaktivan i ponovo pokusava povezivanje.

III. MQTT teme

Tema	Izdavac	Pretplatnici
sensors/lightning/event	Senzor udara groma	Kontroler
sensors/soil/moisture	Senzor vlaznosti tla	Kontroler
sensors/weather/rain	Senzor padavina	Kontroler
actuators/alarm/commands	Kontroler	Alarm
actuators/zone/lock	Kontroler	Zakljucavanje zone
actuators/ventilation/commands	Kontroler	Ventilacija
system/status/info	Kontroler	GUI

IV. Implementacija

Implementacija obuhvata sledece celine:

- Centralni kontroler – Pretplacuje se na teme senzora, obraduje poruke i aktivira aktuator u zavisnosti od stanja.
- Senzori – Mikrokontroler ili C++ servis koji salje JSON podatke putem MQTT-a.
- Aktuatori – Pretplaceni na teme i izvrsavaju komande 'activate' i 'deactivate'.
- GUI – Prikazuje stanje sistema, alarmne dogadjaje i istoriju komunikacije.

V. Topologija sistema

Projekat se realizuje na tri racunara kako bi se postigla modularnost i timski rad:

Uloga	Opis
Raspberry Pi	MQTT broker (Mosquitto) i centralni kontroler.
Racunar 2	Simulacija senzora i aktuatora.
Racunar 3	Korisnicki interfejs (GUI) za prikaz stanja.

VI. Testni slucajevi

Ulaz (senzor)	Uslov	Izlaz (aktuator)	Ocekivani rezultat
lightning.strike = true	Detektovan udar groma	Alarm + Zakljucavanje zone	Aktivira se alarm i blokira ulaz
soil.moisture > 80	Previsoka vlaznost	Ventilacija	Ventilacija se ukljucuje
rain > 50mm/h	Obilne padavine	Alarm	Upozorenje na padavine
Nema podataka > 30s	Gubitak veze	Ponovno otkrivanje uredjaja	Sistem obnavlja vezu

VII. Zakljucak

Sistem omogucava automatsku reakciju na rizike i olaksava pracenje stanja na gradilistu. Kombinacijom MQTT i SSDP protokola obezbedjena je pouzdana komunikacija i automatsko povezivanje uredjaja. GUI interfejs doprinosi preglednosti i jednostavnoj demonstraciji sistema na vise racunara. Projekat je uskladjen sa smernicama praktikuma i ukljucuje sve neophodne KT tacke i testne scenarije.